

姓名：_____ 班別：_____ 學號：_____ 日期：_____

忘記做法就先回頭看《綜合除法——課堂講義》第二節的手順卡。

一、練習A (☆☆☆) —— 照格子填空

1. 用綜合除法求 $(x^2 - 4x + 7) \div (x - 3)$ 的商式及餘式。

$$\begin{array}{r|rrrr}
 3 & 1 & -4 & 7 & \\
 & & 3 & -1 & \\
 \hline
 & 1 & -1 & 6 & \\
 \hline
 & & & & \\
 \hline
 \end{array}$$

商式係數 餘式

商式：_____ 餘式：_____

綜合除法四步

- ① 係數由高到低，缺項補 0
- ② 令除式 = 0 $\rightarrow c$
- ③ 第一個抄下，之後先乘後加
- ④ 最後一格是餘式

2. 用綜合除法求 $(2x^3 + 5x^2 - x + 3) \div (x + 2)$ 的商式及餘式。

$$\begin{array}{r|rrrrrr}
 -2 & 2 & 5 & -1 & 3 & \\
 & & -4 & 8 & -17 & \\
 \hline
 & 2 & 1 & 7 & -14 & \\
 \hline
 & & & & & \\
 \hline
 \end{array}$$

商式係數 餘式

商式：_____ 餘式：_____

綜合除法四步

- ① 係數由高到低，缺項補 0
- ② 令除式 = 0 $\rightarrow c$
- ③ 第一個抄下，之後先乘後加
- ④ 最後一格是餘式

3. 用綜合除法求 $(4x^2 + 8x - 3) \div (2x + 1)$ 的商式及餘式。

$$\begin{array}{r|rrrr}
 -\frac{1}{2} & 4 & 8 & -3 & \\
 & & -2 & 1 & \\
 \hline
 & 4 & 6 & -4 & \\
 \hline
 & & & & \\
 \hline
 \end{array}$$

商式係數 餘式

商式係數 4, 6 再 $\div 2 \rightarrow$ _____, _____

商式：_____ 餘式：_____

綜合除法五步

- ① 係數由高到低，缺項補 0
- ② 令除式 = 0 $\rightarrow c$
- ③ 第一個抄下，之後先乘後加
- ④ 最後一格是餘式
- ⑤ 除式是 $ax + b$ ：商式係數再 $\div a$

二、練習B (★★☆) —— 自己畫格子

寫係數（缺項補 0）→ 令除式 = 0 得 c → 先乘後加 → 最後一格是餘式；除式是 $ax + b$ 時商式係數再 $\div a$ 。

4 · 用綜合除法求 $(3x^2 - 7x + 5) \div (x + 3)$ 的商式及餘式。

商式：_____ 餘式：_____

5 · 用綜合除法求 $(7x^3 + x^2 - 1) \div (x - 1)$ 的商式及餘式。

商式：_____ 餘式：_____

6 · 用綜合除法求 $(4x^3 + 8x^2 + 5x - 5) \div (2x + 1)$ 的商式及餘式。

商式：_____ 餘式：_____

三、練習C (★★★) —— 挑戰題

7. 以 $x - 2$ 除 $f(x) = 3x^5 - 2x^4 + 6x^2 + 5x + k$ ，餘式為 -10 。求 k 的值。

$k =$ _____

★ 延伸：除式是二次式 $x^2 + px + q$

做法一樣「先乘後加」，只是左邊要寫兩個數：把 p 、 q 變號，寫成 $-p$ 、 $-q$ 。每算出一個商式係數，就同時乘 $-p$ （寫在下一欄）和 $-q$ （寫在下兩欄）。最後兩格是餘式（一次式）。

	1	3	5	7	
-1		-1	-2		
-2			-2	-4	
	1	2	1	3	
		商式係數		餘式係數	

★ 範例（補充教材例 5）

例：

$$(x^3 + 3x^2 + 5x + 7) \div (x^2 + x + 2)$$

左邊寫 -1 、 -2

1 抄下： $1 \times (-1) = -1$ 放下一欄，

$1 \times (-2) = -2$ 放下兩欄

$3 + (-1) = 2$ ： $2 \times (-1) = -2$ 、

$2 \times (-2) = -4$ 同樣放好

再加： $5 + (-2) + (-2) = 1$ ，

$7 + (-4) = 3$

商式 $x + 2$ ，餘式 $x + 3$

8. ★ 求 $(x^3 + 4x^2 + 2x - 5) \div (x^2 + x - 2)$ 的商式及餘式。（用上面的方法或長除法都可以。）

商式：_____ 餘式：_____

教師用參考答案

$$1 \cdot c = 3$$

$$\begin{array}{r|rrr} 3 & 1 & -4 & 7 \\ & & 3 & -3 \\ \hline & 1 & -1 & 4 \end{array}$$

商式係數 餘式

∴ 商式為 $x - 1$ ，餘式為 4

$$2 \cdot c = -2$$

$$\begin{array}{r|rrrr} -2 & 2 & 5 & -1 & 3 \\ & & -4 & -2 & 6 \\ \hline & 2 & 1 & -3 & 9 \end{array}$$

商式係數 餘式

∴ 商式為 $2x^2 + x - 3$ ，餘式為 9

$$3 \cdot \text{令 } 2x + 1 = 0, c = -\frac{1}{2}$$

$$\begin{array}{r|rrr} -\frac{1}{2} & 4 & 8 & -3 \\ & & -2 & -3 \\ \hline & 4 & 6 & -6 \end{array}$$

商式係數 餘式

商式係數 4, 6 再除以 2 → 2, 3；餘式不用除

∴ 商式為 $2x + 3$ ，餘式為 -6

$$4 \cdot c = -3$$

$$\begin{array}{r|rrr} -3 & 3 & -7 & 5 \\ & & -9 & 48 \\ \hline & 3 & -16 & 53 \end{array}$$

商式係數 餘式

∴ 商式為 $3x - 16$ ，餘式為 53

$$5 \cdot c = 1 \text{ (x 項補 0)}$$

$$\begin{array}{r|rrrr} 1 & 7 & 1 & 0 & -1 \\ & & 7 & 8 & 8 \\ \hline & 7 & 8 & 8 & 7 \end{array}$$

商式係數 餘式

∴ 商式為 $7x^2 + 8x + 8$ ，餘式為 7

6. 令 $2x + 1 = 0$, $c = -\frac{1}{2}$

$$\begin{array}{r|rrrr}
 -\frac{1}{2} & 4 & 8 & 5 & -5 \\
 & & -2 & -3 & -1 \\
 \hline
 & 4 & 6 & 2 & -6 \\
 \end{array}$$

商式係數 餘式

商式係數 4, 6, 2 再除以 2 $\rightarrow$ 2, 3, 1; 餘式不用除

$\therefore$ 商式為 $2x^2 + 3x + 1$, 餘式為 -6

7. $c = 2$ (x^3 項補 0; 常數項先當 0 計)

$$\begin{array}{r|rrrrrrr}
 2 & 3 & -2 & 0 & 6 & 5 & 0 \\
 & & 6 & 8 & 16 & 44 & 98 \\
 \hline
 & 3 & 4 & 8 & 22 & 49 & 98 \\
 \end{array}$$

商式係數 餘式

常數項是 k , 所以真正的最後一格是 $98 + k$

$$98 + k = -10$$

$$\therefore k = -108$$

8. 除式 $x^2 + x - 2$: 左邊寫 $-1, 2$

$$\begin{array}{r|rrrr}
 -1 & 1 & 4 & 2 & -5 \\
 & & -1 & -3 & \\
 2 & & & 2 & 6 \\
 \hline
 & 1 & 3 & 1 & 1 \\
 \end{array}$$

商式係數 餘式係數

檢查: $(x^2 + x - 2)(x + 3) + (x + 1) = x^3 + 4x^2 + 2x - 5 \checkmark$

$\therefore$ 商式為 $x + 3$, 餘式為 $x + 1$